محمدمهدی لطفی نژاد
مشاوره، آموزش و پیاده‌سازی راهکارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی

یادگیری ماشین

سرفصل دوره‌ی آموزشی

ترنسفورمرها از پایه

Transformers from Scratch

آموزش ساخت ترنسفورمر با NumPy؛ از توجه نقطه‌ای و چندسر و رمزگذاری موقعیت تا بلوک ترنسفورمر و یک GPT کوچک، با پیاده‌سازی دستی ضرب‌های ماتریسی و گرادیان‌ها.

سطح دوره	مدت پیشنهادی	بخش و درس	شیوه‌ی برگزاری
پیشرفته	**۳ روز (۲۴ ساعت)**	**۹ بخش، ۴۱ درس**	**حضوری یا آنلاین**

آنچه شرکت‌کنندگان می‌آموزند

- پیاده‌سازی توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده و توجه چندسر در NumPy
- افزودن رمزگذاری موقعیت و بردارهای توکن و ساخت یک بلوک کامل ترنسفورمر
- به‌کارگیری ماسک علّی برای تبدیل معماری به یک GPT
- آموزش یک GPT کوچک در سطح کاراکتر با پس‌انتشار دست‌نویس
- تولید متن و کنترل آن با راهبردهای نمونه‌گیری

پیش‌نیازها

- تسلط بر NumPy و ابعاد آرایه‌ها؛ از هیچ چارچوب یادگیری عمیقی استفاده نمی‌شود
- درک مبانی شبکه‌های عصبی: گذر رو به جلو، پس‌انتشار، گرادیان کاهشی و آنتروپی متقاطع Softmax

ابزارها و فناوری‌ها

NumPy (بدون PyTorch، TensorFlow یا Hugging Face)

پروژه‌ی عملی

یک مدل GPT کوچک و کارا، ساخته‌شده از پایه با NumPy

سرفصل‌های دوره

۱ از دنباله‌ها تا سازوکار توجه — ۵ درس

۱. محدودیت‌های شبکه‌های بازگشتی
۲. ایده‌ی توجه: جست‌وجوی وزن‌دار
۳. شباهت، امتیاز و وزن‌های Softmax
۴. از جست‌وجو تا توجه یادگرفته‌شده
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: یک لایه‌ی توجه از نوع بازیابی**

۲ خودتوجهی از پایه — ۵ درس

۱. Q، K و V: سه تصویرسازی
۲. توجه نقطه‌ای مقیاس‌شده
۳. ماتریس توجه: چه کسی به چه کسی توجه می‌کند
۴. پس‌انتشار در لایه‌ی توجه
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: کلاس لایه‌ی خودتوجهی**

۳ توجه چندسر — ۵ درس

۱. چرا یک سر کافی نیست
۲. تقسیم به چند سر
۳. توجه موازی و الحاق نتایج
۴. پس‌انتشار در توجه چندسر
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی توجه چندسر**

۴ رمزگذاری موقعیت و بردارهای توکن — ۵ درس

۱. چرا توجه به اطلاعات موقعیت نیاز دارد
۲. بردارهای توکن (Token Embedding)
۳. رمزگذاری موقعیت سینوسی
۴. بردارهای موقعیت یادگرفته‌شده
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی Embedding همراه با موقعیت**

۵ بلوک ترنسفورمر — ۵ درس

۱. اتصال‌های باقیمانده
۲. نرمال‌سازی لایه
۳. شبکه‌ی پیش‌خور
۴. سرهم‌کردن بلوک
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: کلاس بلوک ترنسفورمر**

۶ ماسک علّی و GPT — ۵ درس

۱. ایده‌ی خودرگرسیو
۲. ماسک علّی
۳. پشته‌ی فقط‌رمزگشا
۴. سر مدل زبانی و تابع زیان
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: سرهم‌کردن یک GPT کامل**

۷ آموزش یک GPT کوچک

۵ درس

۱. دسته‌بندی و بارگذاری داده
۲. بهینه‌ساز Adam
۳. حلقه‌ی آموزش
۴. پایش آموزش و بیش‌برازش
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: آموزش GPT کوچک**

۸ تولید متن و نمونه‌گیری

۵ درس

۱. رمزگشایی حریصانه و محدودیت‌های آن
۲. نمونه‌گیری با دما
۳. نمونه‌گیری Top-k
۴. نمونه‌گیری Top-p (هسته‌ای)
۵. **پروژه‌ی راهنمادار: یک تولیدکننده‌ی متن**

۹ پروژه‌ی پایانی

۱ درس

۱. **پروژه‌ی راهنمادار: ساخت و آموزش GPT کوچک خودتان**

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به‌صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact